

Analiza warszawskiego rynku nieruchomości: Web Scrapping i Przetwarzanie Danych

The background of the slide is a blurred image of a financial market display. It features a line chart with multiple data series in blue and white, showing fluctuations over time. Various numerical values and labels are visible, such as 'OMX RIGA GI', 'OMX18', '27956.04', '1632.51', and 'Buy/Sell' indicators. The overall color scheme is dark blue and black with some red and green highlights.

Patrycja Rutkowska

Dawid Mańkowski

Plan prezentacji

Baza Danych – podstawowe
charakterystyki

Hipotezy

Analiza i wizualizacja danych

Podsumowanie

Baza Danych – podstawowe charakterystyki

- Web Scrapping za pomocą pakietu Selenium dnia 6 maja 2026
- Źródło: Gratka - Mieszkania na sprzedaż Warszawa
- Liczba obserwacji: 7388
- Główne dane:

	opis	link	lokalizacja	cena	cena_metr	metraż	pokoje	piętro	województwo	miasto	dzielnica	osiedle	ulica
0	Dom w cenie mieszkania 0%PCC 0% prowizji 140 m...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Ojca Aniceta, Brzeziny, Białołęka, Warszawa, m...	1 320 000 zł	9 429 zł/m ²	140 m ²	5 pokoi	NaN	mazowieckie	Warszawa	Białołęka	Brzeziny	Ojca Aniceta
1	1. WIDOK 2. WIDOK 3. LOKALIZACJA 4. DUŻA PIWNI...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Smocza, Muranów, Śródmieście, Warszawa, mazowi...	750 000 zł	15 730 zł/m ²	47 m ²	3 pokoje	piętro 8/9	mazowieckie	Warszawa	Śródmieście	Muranów	Smocza
2	Wysokie piętro Cosmopolitan widok na PKiN ...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Twarda, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie	16 000 000 zł	81 633 zł/m ²	196 m ²	5 pokoi	NaN	mazowieckie	Warszawa	Śródmieście	NaN	Twarda
3	4 pokoje, klimatyzacja, okazjna cena 89 m ² 1 ...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Przejazd, Mokotów, Warszawa, mazowieckie	1 950 000 zł	21 861 zł/m ²	89 m ²	4 pokoje	piętro 6/6	mazowieckie	Warszawa	Mokotów	NaN	Przejazd
4	Mieszkanie na sprzedaż, 58 m ² , 3 pokoje Warsza...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Tytoniowa, Wawer, Warszawa, mazowieckie	876 767 zł	14 954 zł/m ²	58 m ²	3 pokoje	piętro 4/4	mazowieckie	Warszawa	Wawer	NaN	Tytoniowa
5	Jasne i ciche mieszkanie przy metrze Księcia J...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Księcia Janusza, Koło, Wola, Warszawa, mazowie...	699 000 zł	19 438 zł/m ²	35 m ²	2 pokoje	piętro 7/7	mazowieckie	Warszawa	Wola	Koło	Księcia Janusza
6	Rakowiec ul. Wiślicka, 2 pokojowe 37 m ² 830 00...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Wiślicka, Rakowiec, Ochota, Warszawa, mazowieckie	830 000 zł	22 372 zł/m ²	37 m ²	2 pokoje	piętro 10/10	mazowieckie	Warszawa	Ochota	Rakowiec	Wiślicka
7	Bezpieczna okolica \ 4 Pok z Garderobą\ Wykońc...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Zwierzyńska, Mokotów, Warszawa, mazowieckie	1 798 500 zł	22 671 zł/m ²	79 m ²	4 pokoje	piętro 2/4	mazowieckie	Warszawa	Mokotów	NaN	Zwierzyńska
8	Mieszkanie 2-pokojowe z ogródkiem 46,67 m ² ...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Aluzyjna, Nowodwory, Białołęka, Warszawa, mazo...	747 000 zł	16 006 zł/m ²	46 m ²	2 pokoje	parter/4	mazowieckie	Warszawa	Białołęka	Nowodwory	Aluzyjna
9	BEZPOŚREDNIO: 3 pokoje Park Szczęśliwicki ...	https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkanie-war...	Włodarzewska, Ochota, Warszawa, mazowieckie	1 230 000 zł	19 373 zł/m ²	63 m ²	3 pokoje	piętro 2/3	mazowieckie	Warszawa	Ochota	NaN	Włodarzewska

Hipotezy



MIESZKANIA W WARSZAWIE SĄ NAJDROŻSZE W SAMYM CENTRUM, A ICH CENY STOPNIOWO MALEJĄ WRAZ Z ODDALANIEM SIĘ W STRONĘ OBRZEŻY MIASTA.

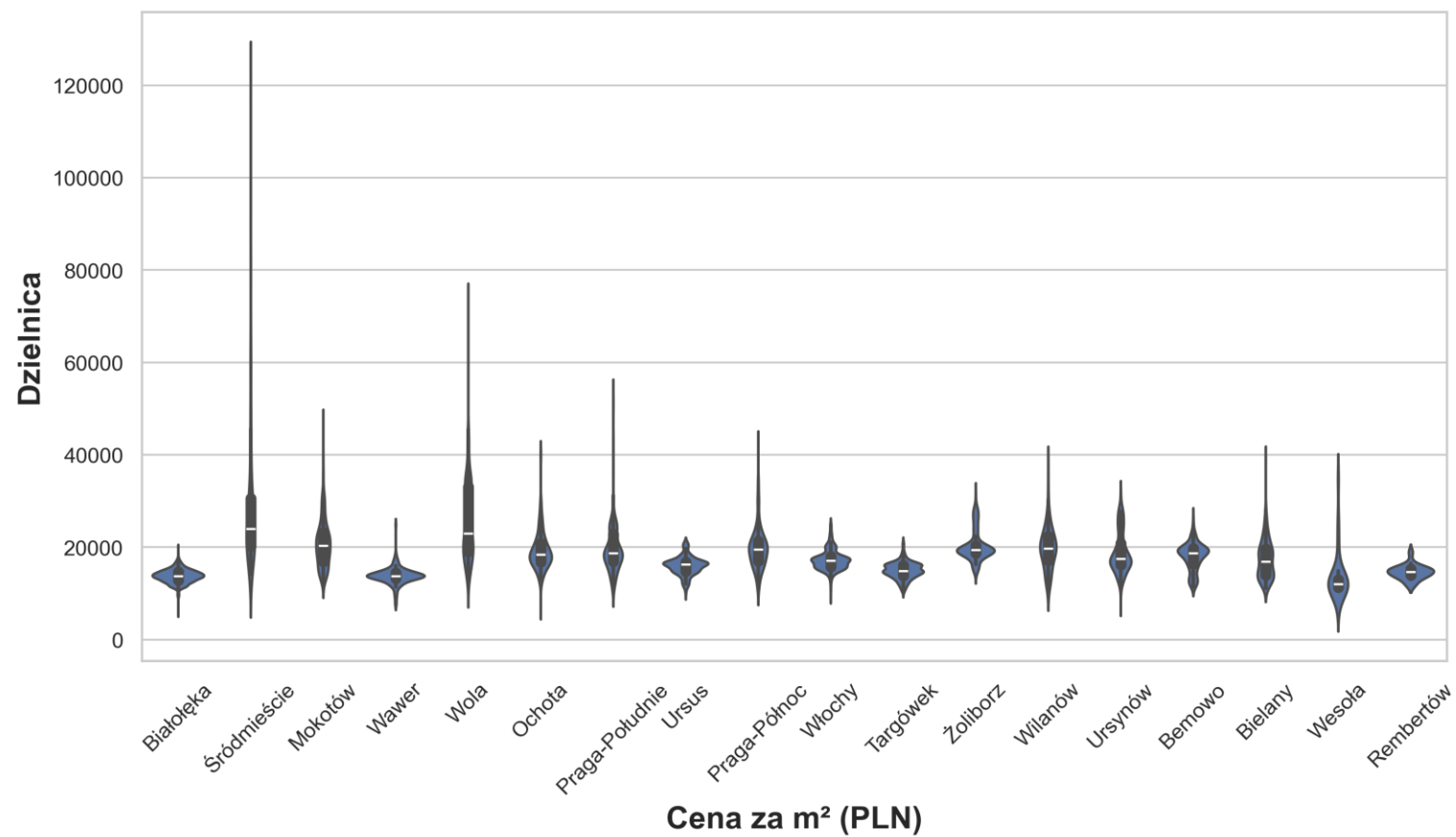


W CENTRALNYCH DZIELNICACH WARSZAWY SPRZEDAJE SIĘ GŁÓWNIEMO MAŁE MIESZKANIA, NATOMIAST NA OBRZEŻACH MIASTA DOMINUJĄ ZNACZNIE WIĘKSZE METRAŻE.

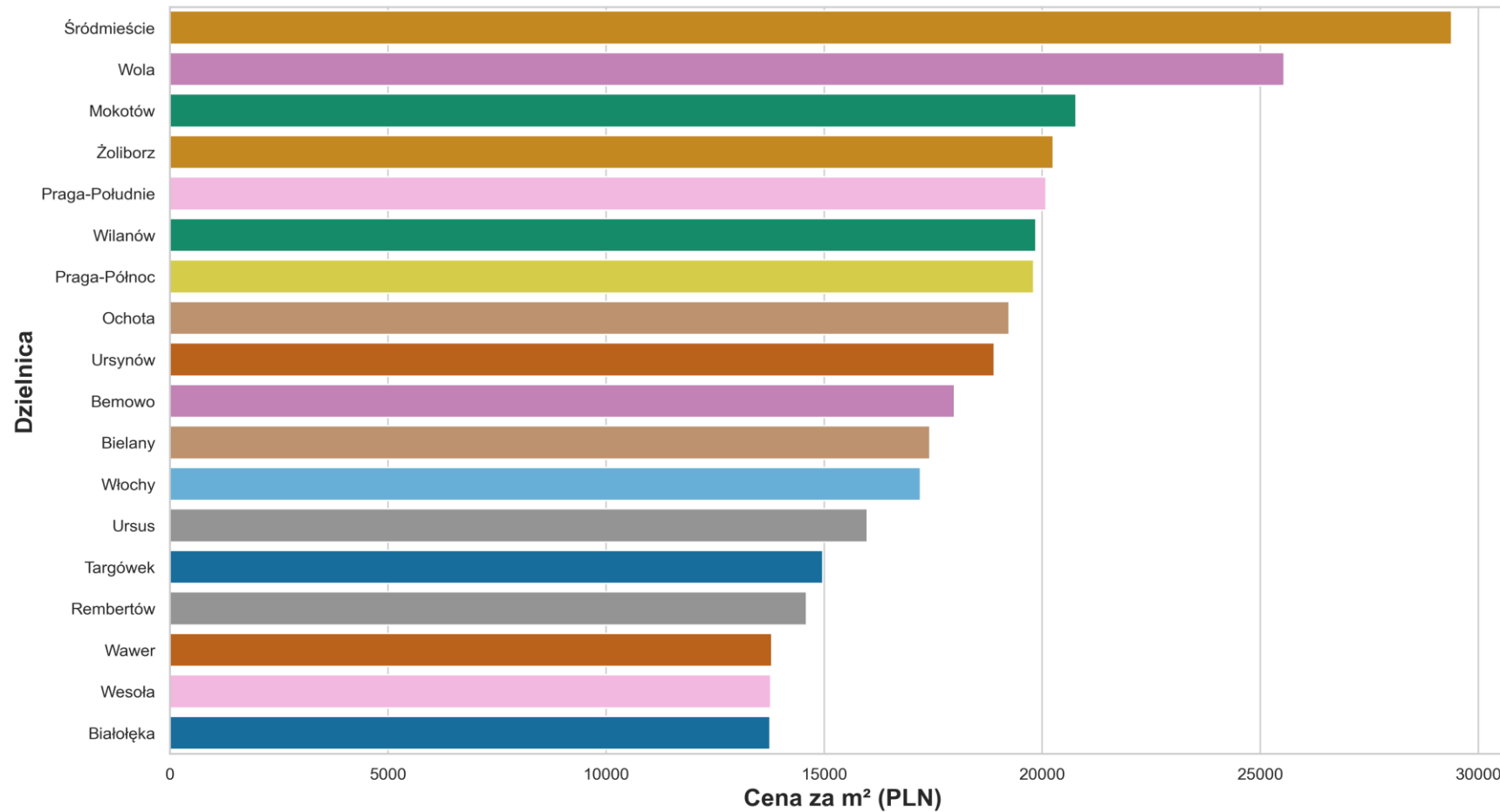


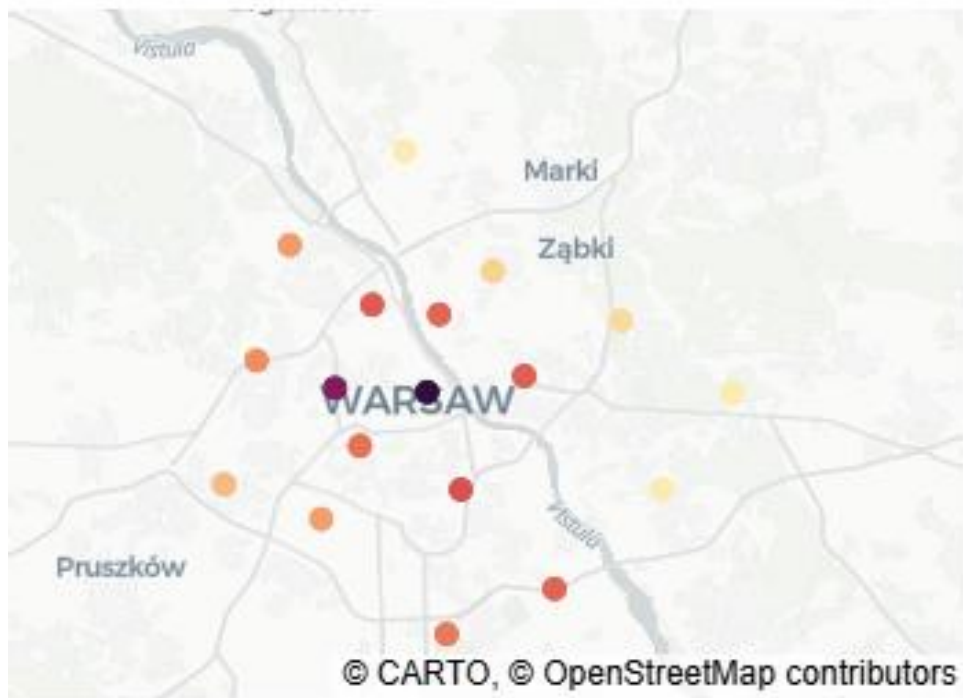
ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ WSZYSTKICH OGŁOSZEŃ POCHODZI ZALEDWIE Z KILKU DZIELNIC, PODCZAS GDY W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH MIASTA OFERT JEST BARDZO MAŁO.

Rozkład cen za m² w poszczególnych dzielnicach Warszawy

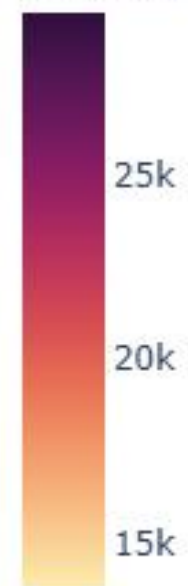


Średnia cena za m² w poszczególnych dzielnicach Warszawy

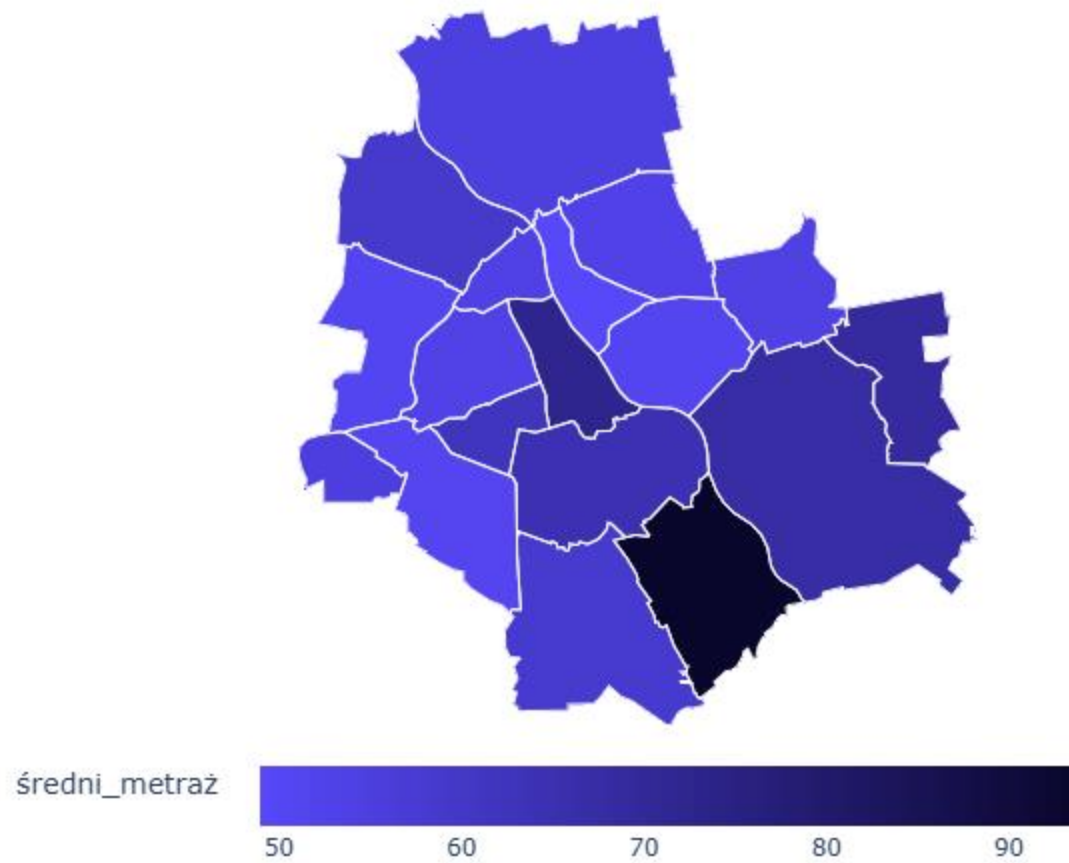




średnia_cena_za_metr

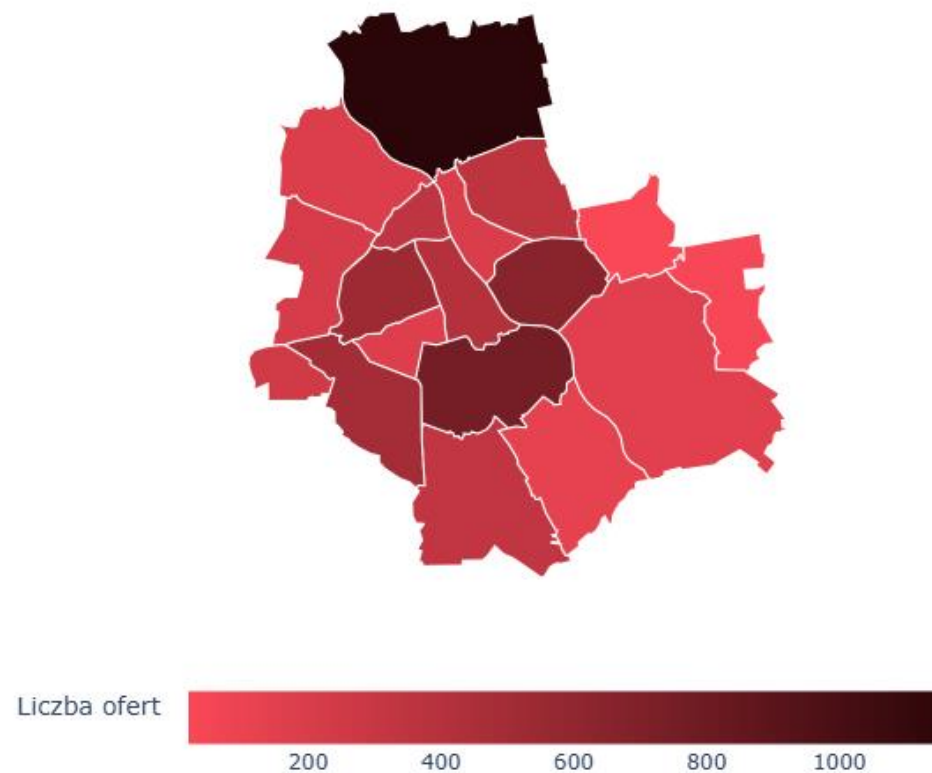
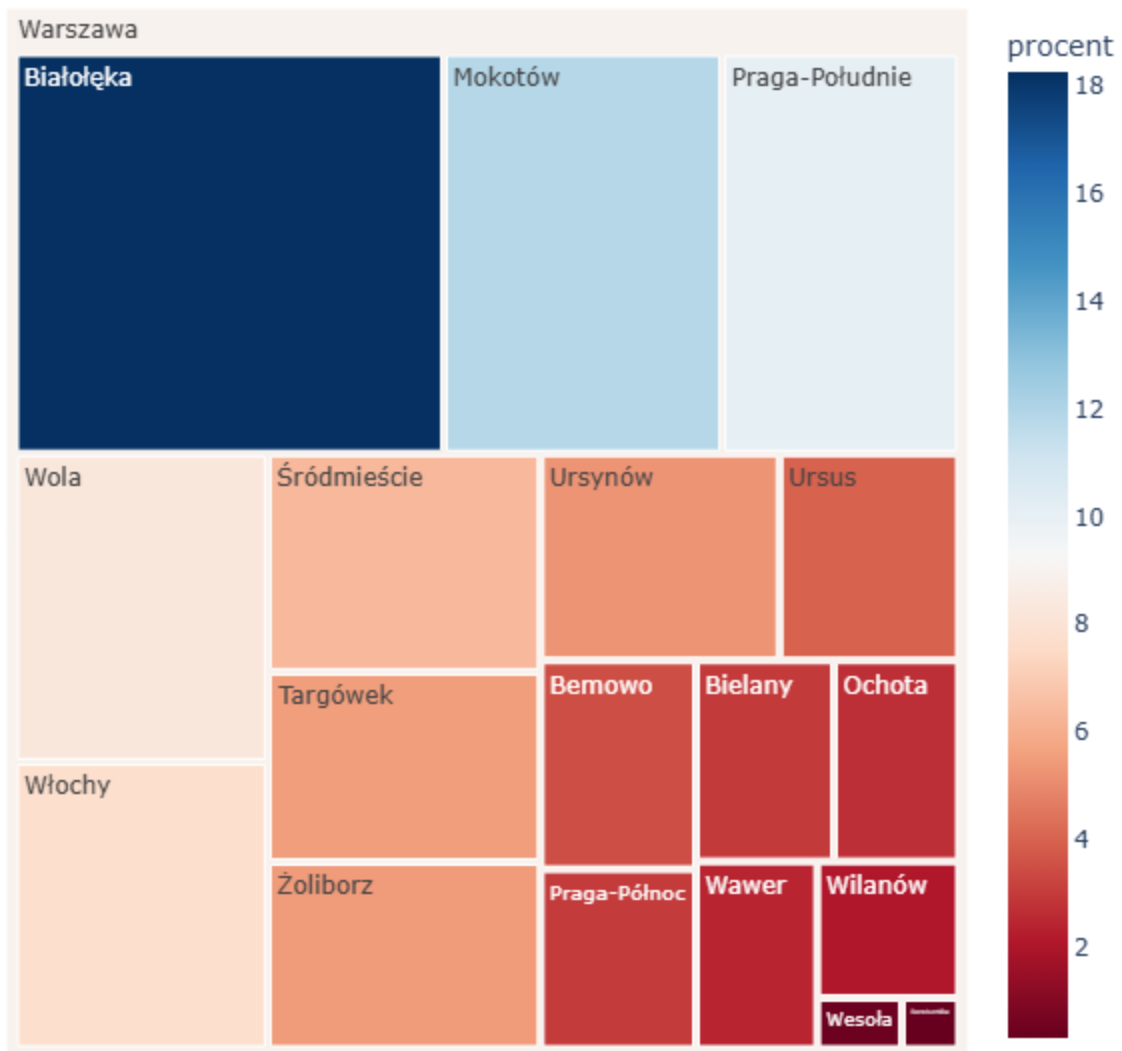


Średni metraż w poszczególnych dzielnicach Warszawy



Dostępność ofert w poszczególnych dzielnicach Warszawy

Procentowy udział dzielnic w liczbie ogłoszeń



Podsumowanie

01

CENA MIESZKAŃ OSIĄGA
NAJWYŻSZE WARTOŚCI W
ŚCISŁYM CENTRUM
WARSZAWY I
SYSTEMATYCZNIE MALEJĄ
W MIARĘ ODDALANIA SIĘ W
KIERUNKU OBRZEŻY
MIASTA.

02

METRAŻ NIE ROŚNIE WRAZ
Z ODLEGŁOŚCIĄ OD
CENTRUM. W
ŚRÓDMIEŚCIU PRZEWAŻAJĄ
BARDZO DUŻE LOKALE, A
NA NIEKTÓRYCH
OBRZEŻACH DOMINUJĄ
MNIJSZE MIESZKANIA.

03

PODAŻ NA WARSZAWSKIM
RYNKU CHARAKTERYZUJE
SIĘ WYSOKĄ
ASYMETRIĄ. WIĘKSZOŚĆ
OGŁOSZEŃ POCHODZI
ZALEDWIE Z KILKU
KLUCZOWYCH DZIELNIC.

Dziękujemy za uwagę!

AI

- W procesie powstawania tego projektu narzędzie ChatGPT zostało wykorzystane pomocniczo do identyfikacji błędów w kodzie (debugowania). Ostateczna struktura kodu oraz logika działania aplikacji są wynikiem samodzielnej pracy autorów, którzy zweryfikowali poprawność wszystkich sugerowanych poprawek i biorą za nie pełną odpowiedzialność.
- Źródło: <https://chatgpt.com/>
- Prompt: Wyjaśnij dlaczego ten kod nie działa oraz napisz mi co mogę w nim poprawić.